B5 近重复阈值校准•标注集(最终版)

> 工具:tools/b5_annotation_set.py;输入:eval+test 全部题目文本;相似度=5-gram Jaccard。

- 标注完成:重复 17 对 / 不重复 31 对 / 不确定 2 对(共 50 对)。
- 判重依据:题目**本质考点**(模块+题型);8 处与规则冲突的标注经用户逐项确认后按规则改判(见"改判"列,原标注保留在 JSON 的 label_prev 字段)。
- 校准结论见 data/b5-calibration-report/b5-calibration-report.pdf(v3:阈值 1,查全 17/17,误报 0/31)。

#	Jaccard	题目A(id)	题目B(id)	标注	改判
1	0.7619	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	重复	
2	0.6667	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	不重复	重复→不重复:敛散判别×级数求和,规则→不重复
3	0.58	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	重复	不重复→重复:级数求和×级数求和,规则→重复
4	0.5532	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	重复	
5	0.5532	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	不重复	
6	0.549	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	不重复	
7	0.5478	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$ 的值（矩阵元素满足 $a_{ii}=2$，$a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (eval-linalg-003)	求 n 阶三对角行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&1&0&\cdots&0\\1&1&1&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&1&1\end{vmatrix}$ 的前 6 项，并发现其周期规律（矩阵元素满足 $a_{ii}=a_{i,i+1}=a_{i+1,i}=1$，其余为 0）。 (test-linalg-013)	重复	
8	0.5435	求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x-\frac{x^2}{2}}{x^4}$。 (test-calc-040)	重复	

#	Jaccard	题目A(id)	题目B(id)	标注	改判
9	0.5254	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015)	求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并判断其是否可对角化。 (eval-linalg-017)	重复	
10	0.5246	判断反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012)	判断 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029)	重复	
11	0.5106	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	重复	
12	0.5	求不定积分 $\int x^2e^x\,dx$。 (eval-calc-013)	求不定积分 $\int x\arctan x\,dx$。 (eval-calc-018)	重复	
13	0.4898	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	重复	不重复→重复:级数求和×级数求和,规则→重复
14	0.4898	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042)	不重复	
15	0.4898	求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+2)}$ 的和。 (test-calc-013)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$。 (test-calc-042)	重复	不重复→重复:级数求和×级数求和(求值),规则→重复
16	0.4889	求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\tan x}{x^3}$。 (eval-calc-004)	重复	
17	0.4815	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	重复	不重复→重复:级数求和×级数求和,规则→重复
18	0.4808	用矩阵方法解微分方程组 $\begin{cases}x'=3x+y\\ y'=x+3y\end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-023)	解微分方程组 $\begin{cases}x'=2x+y\\ y'=2y\end{cases}$ 的通解。 (test-linalg-027)	重复	不重复→重复:微分方程组×微分方程组,规则→重复
19	0.48	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	不重复	
20	0.4792	求级数 $S=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	不重复	
21	0.4737	求极限 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$。 (eval-calc-001)	求极限 $\lim_{x\to 0^+}x^x$。 (eval-calc-002)	重复	

#	Jaccard	题目A(id)	题目B(id)	标注	改判
22	0.4643	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	重复	不重复→重复:级数求和×级数求和,规则→重复
23	0.4643	用多种方法求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和。 (eval-calc-011)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	不重复	
24	0.4615	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-022)	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	不重复	
25	0.4615	判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性。 (test-calc-034)	证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$。 (test-calc-042)	不重复	
26	0.1711	讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$（$p > 0$）的敛散性，并求其收敛时的值。 (eval-calc-020)	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	不重复	
27	0.3065	求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x}$。 (eval-calc-010)	设 f 二阶可导且 $f(0) = f'(0) = 0$，求 $\lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{x^2}$。 (test-calc-007)	重复	不重复→重复:极限计算×极限计算,规则→重复
28	0.1625	设 $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，求 A^n。 (eval-linalg-007)	用级数定义计算矩阵指数 e^A，其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & \pi \\ -\pi & 0 \end{pmatrix}$。 (test-x-012)	不重复	
29	0.2464	求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量，并将其对角化。 (eval-linalg-015)	求所有与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可交换的 2×2 实矩阵 X。 (test-linalg-019)	不确定	
30	0.1972	设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 A^n（n 为正整数）。 (eval-linalg-006)	解矩阵方程 $AX = B$，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$，$B = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$。 (test-linalg-002)	不重复	
31	0.194	判断反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012)	求 $\lim_{n \to \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}$。 (test-calc-024)	不重复	
32	0.1884	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029)	不重复	
33	0.1705	求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的谱分解 $A = \lambda_1 u_1 u_1^T + \lambda_2 u_2 u_2^T$。 (test-linalg-025)	求 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值，并说明它没有实特征向量的几何原因。 (test-linalg-028)	不重复	

#	Jaccard	题目A(id)	题目B(id)	标注	改判
34	0.1528	求不定积分 $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2}$（$a>0$）。 (eval-calc-016)	判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-029)	不重复	
35	0.2131	设 $X \sim \mathrm{Poisson}(\lambda)$，求 $E[X^2]$，并由此求 $\mathrm{Var}(X)$。 (eval-prob-006)	设 $X \sim \mathrm{Exp}(1)$。证明 $E[X^n] = n!$。 (test-x-009)	不确定	
36	0.0	求级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和。 (eval-calc-021)	求 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的最小多项式与若尔当标准形。 (test-linalg-029)	不重复	
37	0.0	讨论含参数线性方程组 $\begin{cases} \lambda x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \\ x + y + \lambda z = \lambda^2 \end{cases}$ 的解的情况。 (eval-linalg-011)	证明：若 $A^2 = A$，则 A 的特征值只能是 0 或 1。 (test-linalg-033)	不重复	
38	0.1	求极限 $\lim_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$。 (test-calc-002)	求 $I = \int_0^1 \int_y^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx\,dy$。 (test-calc-019)	不重复	
39	0.0	求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。 (eval-linalg-005)	验证幂级数 $y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 满足微分方程 $y' = y$ 及初值 $y(0) = 1$。 (test-calc-014)	不重复	
40	0.0	求点 $P(1,2,-1)$ 到平面 $\pi: 2x - y + 2z = 3$ 的距离。 (eval-geom-001)	求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 的最小多项式与若尔当标准形。 (eval-linalg-031)	不重复	
41	0.0	判断两条直线 $l_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{-1}$ 与 $l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{1}$ 的位置关系。 (eval-geom-002)	设 $A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$，求 A^n。 (eval-linalg-007)	不重复	
42	0.0	求不定积分 $\int \frac{dx}{\sin x}$，并说明不同形式答案的等价性。 (eval-calc-014)	判断二次型 $f = x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 2xy + 2xz + 4yz$ 是否正定。 (eval-linalg-021)	不重复	
43	0.0	指出方程 $4x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 表示的二次曲面类型，并用截面法说明其形状。 (eval-geom-007)	证明方程 $e^x = 2x + 1$ 恰有两个实根，并给出两个根所在的区间。 (test-calc-027)	不重复	
44	0.0	设 $z = x^y$（$x>0$），求 z 在点 $(1,2)$ 处的两个偏导数。 (eval-calc-026)	掷一枚均匀骰子得 X 分；若 $X = 6$ 则可再掷一次并将点数累加。求总得分的期望。 (test-prob-025)	不重复	
45	0.0	说明曲面 $z = xy$ 的类型，并验证它是直纹面。 (eval-geom-010)	设 $X \sim B\left(100, \frac{1}{2}\right)$。用切比雪夫不等式给出 $P(\lVert X - 50 \rVert \geq 10)$ 的上界，并与精确值比较。 (eval-prob-008)	不重复	

#	Jaccard	题目A(id)	题目B(id)	标注	改判
46	0.0	求参数 a 使齐次线性方程组 $\begin{cases} ax+y+z=0 \\ x+ay+z=0 \\ x+y+az=0 \end{cases}$ 有非零解，并求各情形下的解空间。 (eval-linalg-012)	求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $l: x=1+t,\ y=1+2t,\ z=1+3t$ 的距离与垂足坐标。 (test-geom-002)	不重复	
47	0.0	求椭球面 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{9}+z^2=1$ 与平面 $x=1$ 的交线方程，并说明其形状。 (eval-geom-009)	求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(1-\cos\dfrac{1}{n}\right)$。 (test-calc-002)	不重复	
48	0.0	求二重积分 $I=\iint_D (x^2+y^2)\,dA$，其中 $D=\{(x,y): x^2+y^2\le 2y\}$。 (eval-calc-028)	求曲线 $y=x^2$ 在原点处的曲率，以及曲线 $y=\ln x$ 在 $(1,0)$ 处的曲率。 (test-calc-032)	不重复	
49	0.011	证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛。 (eval-calc-023)	设 $X\sim B\left(100,\dfrac{1}{2}\right)$。用切比雪夫不等式给出 $P(\lvert X-50\rvert\ge 10)$ 的上界，并与精确值比较。 (eval-prob-008)	不重复	
50	0.0	判断反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{x(1+x)}$ 的敛散性，若收敛求其值。 (test-calc-012)	求所有与 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 可交换的 2×2 实矩阵 X。 (test-linalg-019)	不重复	